

微机接口技术综合应用

专题研讨3

2026.4.21

要求：每位同学从下述往年《微机接口技术综合应用题》中选取
题号与自己学号末位相同的完成，制作简单ppt上传“专题3”，
课前抽签（不超过10人）上台讲解设计思路、过程、结果

觉得自己题目太简单或难的同学，可从备用题、挑战题中任选一个完成。

微机接口综合应用 题0

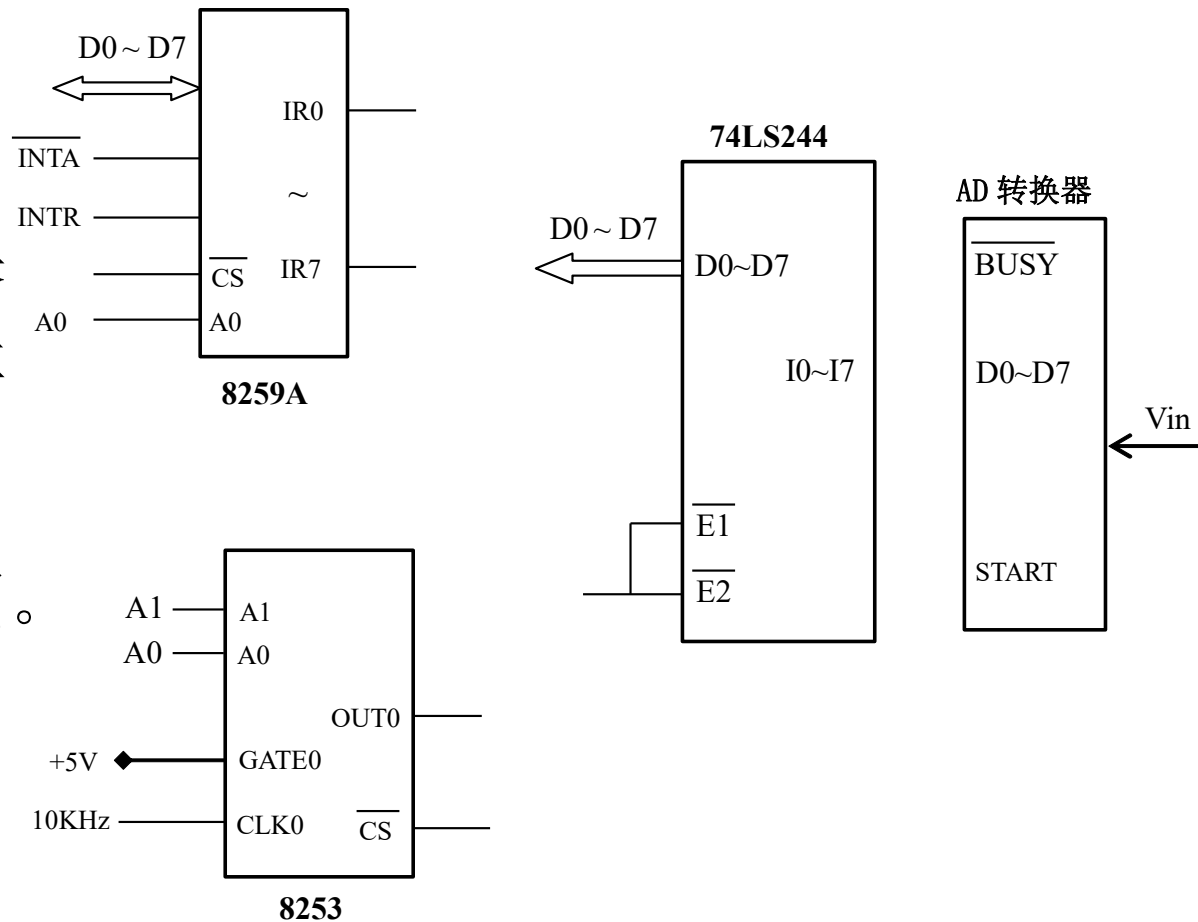
某数据采集系统电路如图所示。该系统每200毫秒采样一次 V_{in} ，定时由8253计数器0采用工作方式3实现。AD转换器的转换时间为1毫秒，需要在START引脚提供上升沿信号启动其转换，此时AD转换器状态信号BUSY变低，表示正在转换，低变高时，表示转换结束，并触发CPU中断，在中断服务程序中读取AD转换结果。

试完成下列任务：

(1) 画出8253、8259A、74LS244、AD转换器之间的有关连接信号，并按连接关系简要叙述数据采集系统的工作过程。

(2) 分别画出主程序和中断服务程序流程图。

(3) 写出8253的控制字和计数初值。

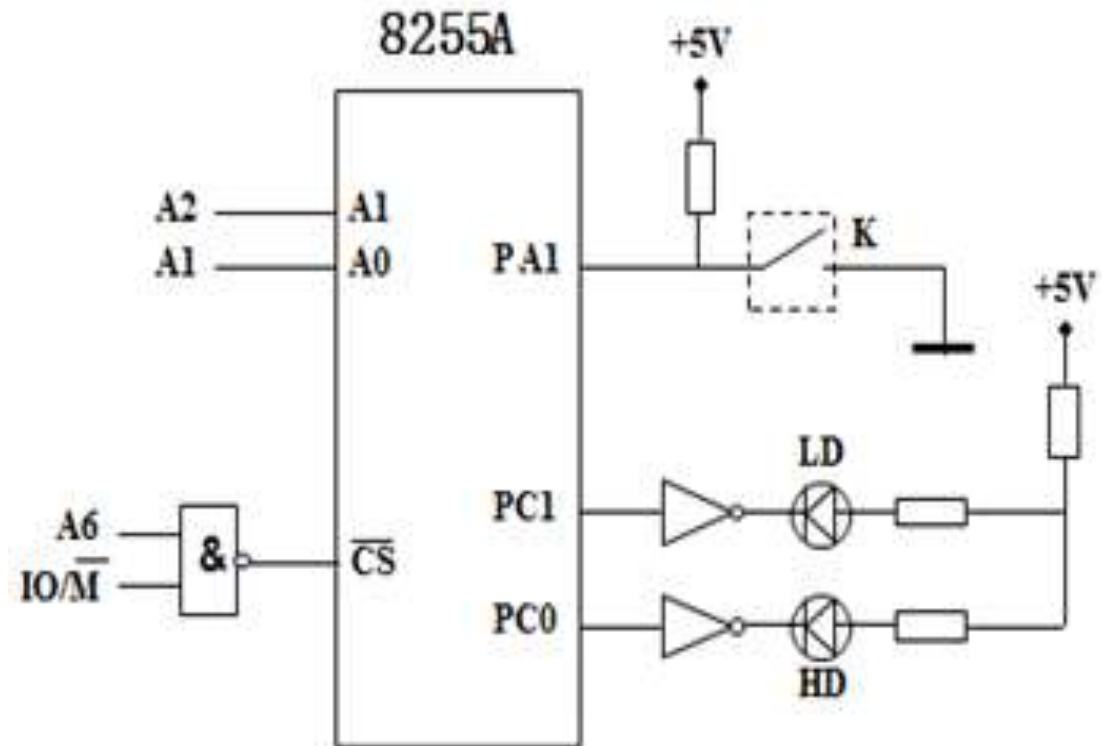


微机接口综合应用 题1

下图所示8255A应用系统中，温度正常时，热继电器触点K是打开的，绿色指示灯LD亮，红色指示灯HD熄灭。温度异常时，K闭合，绿色指示灯LD熄灭，红色指示灯HD亮。

试完成：

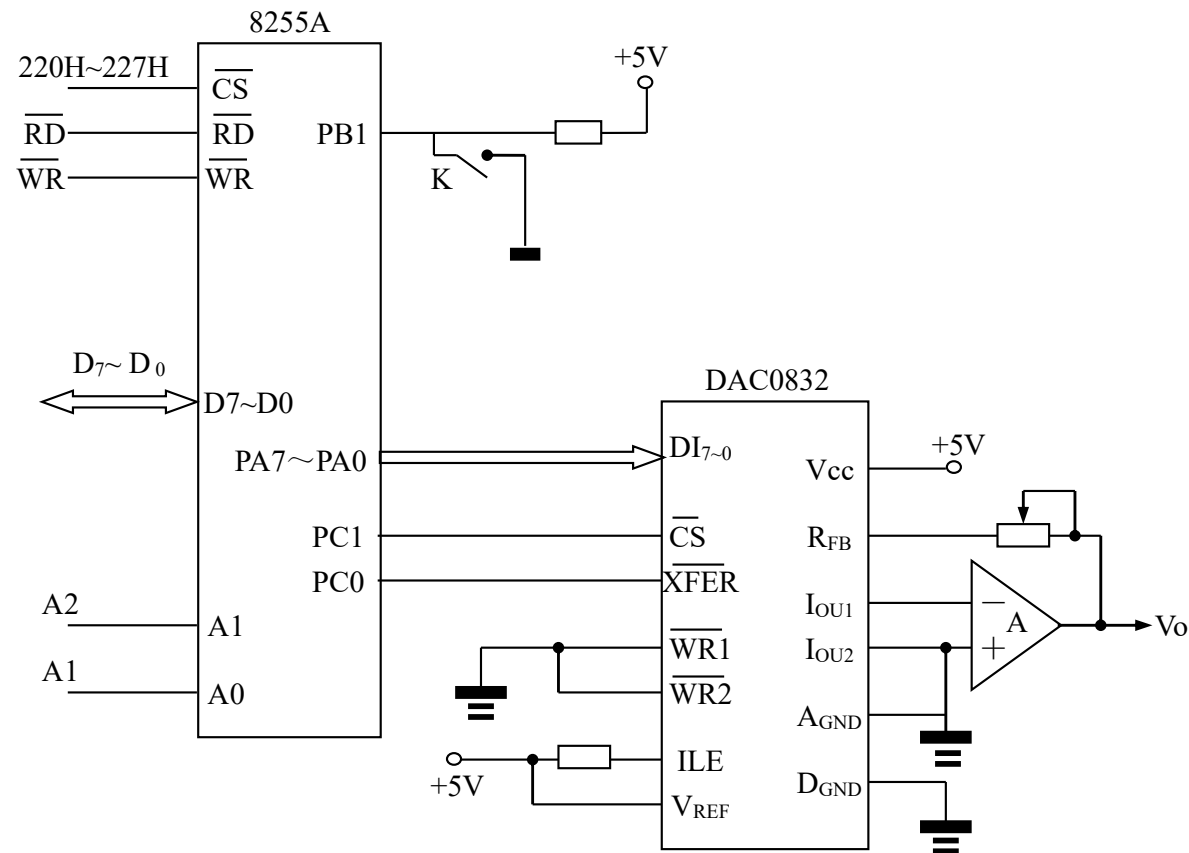
- 1)图中8255A的片选译码方式是()。
- 2)给出8255A四个端口的一组16#有效地址：
- 3)给出一个满足上述要求的16#控制字CW：
- 4)编写程序(含8255初始化)段实现要求功能。



微机接口综合应用 题2

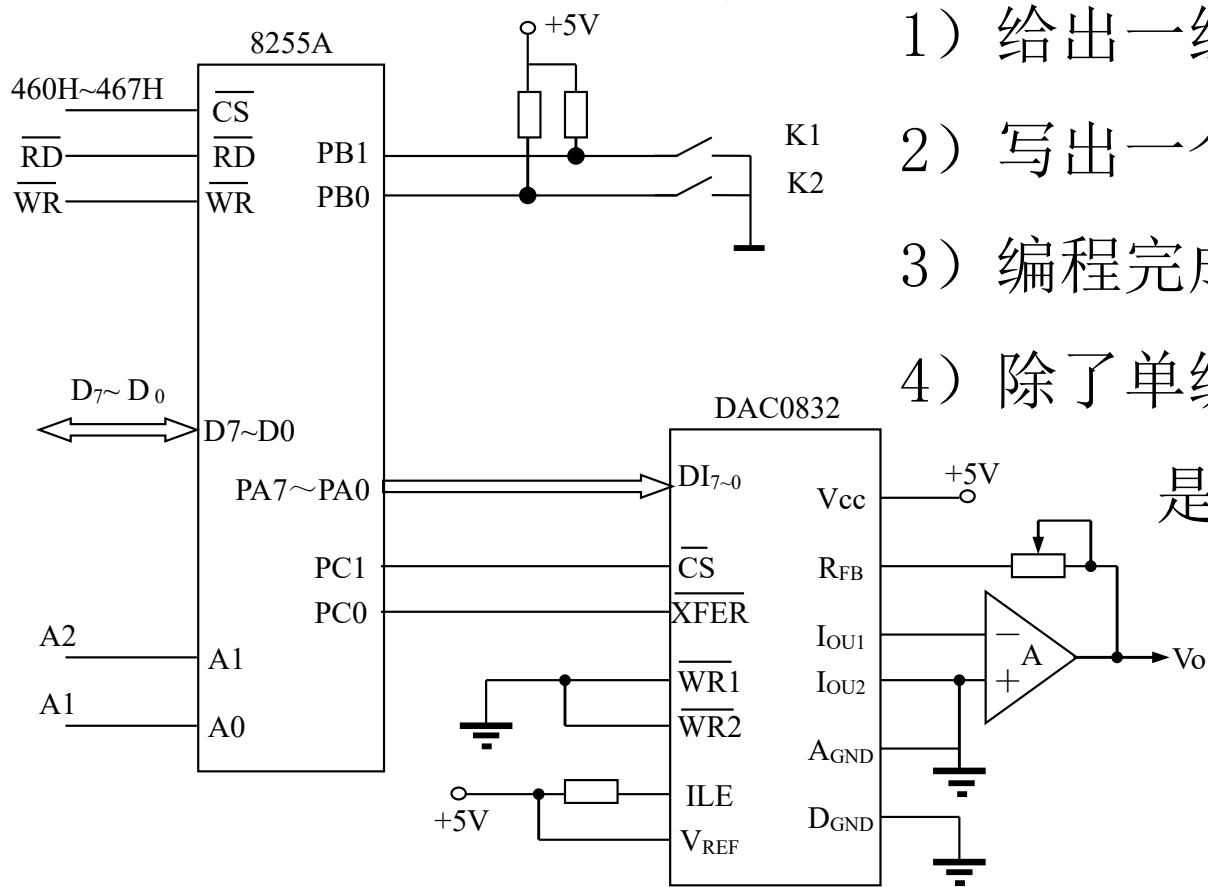
下图8255A应用电路中，CPU从8255A的PB口读入开关K的状态，若为1高电平则从DAC0832输出+5V，若为0低电平则DAC0832输出0V，其中DAC0832需要设置为直通工作方式。假设8255A片选CS为220H~227H有效。试完成：

- 1) 给出一组8255A的A口、B口、C口和控制寄存器端口有效地址（16#）；
- 2) 完成8255A初始化并写出相应程序完成上述操作（8255A初始化须定义为子程序）；
- 3) 除了直通方式，DAC0832还有哪几种工作方式？最少应对图中哪部分如何修改？



微机接口综合应用 题3

某8255A应用系统电路如图所示。CPU从8255A的PB口读入开关K1、K2的状态，当读入PB1、PB0的值为00、01、10、11时，分别使DAC0832输出模拟量的0V、1/4最大值、1/2最大值、最大值。其中DAC0832需要设置为单缓冲工作方式。8255A的片选CS在I/O地址460~467H时有效。试完成：

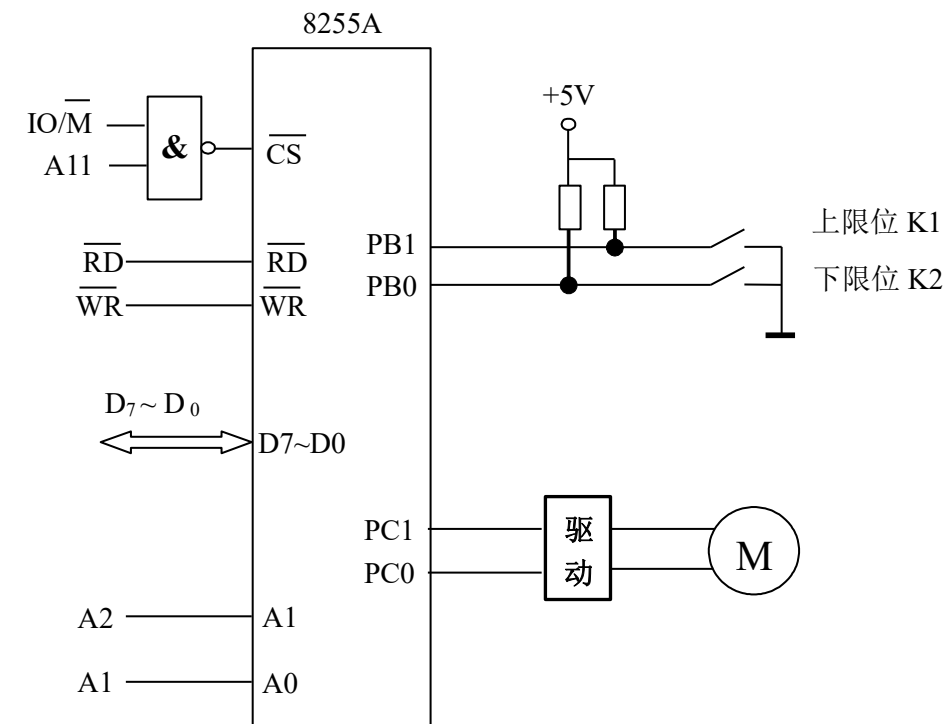


- 1) 给出一组8255A的A口、B口、C口和控制寄存器地址;
- 2) 写出一个满足上述要求的8255A控制字;
- 3) 编程完成8255A初始化并写出相应程序实现上述操作;
- 4) 除了单缓冲工作方式, DAC0832还有哪两种工作方式?

是否需要图中连线和管脚分配做出修改?

微机接口综合应用 题4

在下图8255A应用系统中，电机M由PC口的PC1和PC0控制，PC1和PC0输出10b时电机上行，输出01b时为下行，输出00b时，电机停止，11b非法。当电机上行至上限位开关K1时，电机转为下行，当电机下行至下限位开关K2时，电机转为上行。设电机起始位置在下行开关处，试完成：

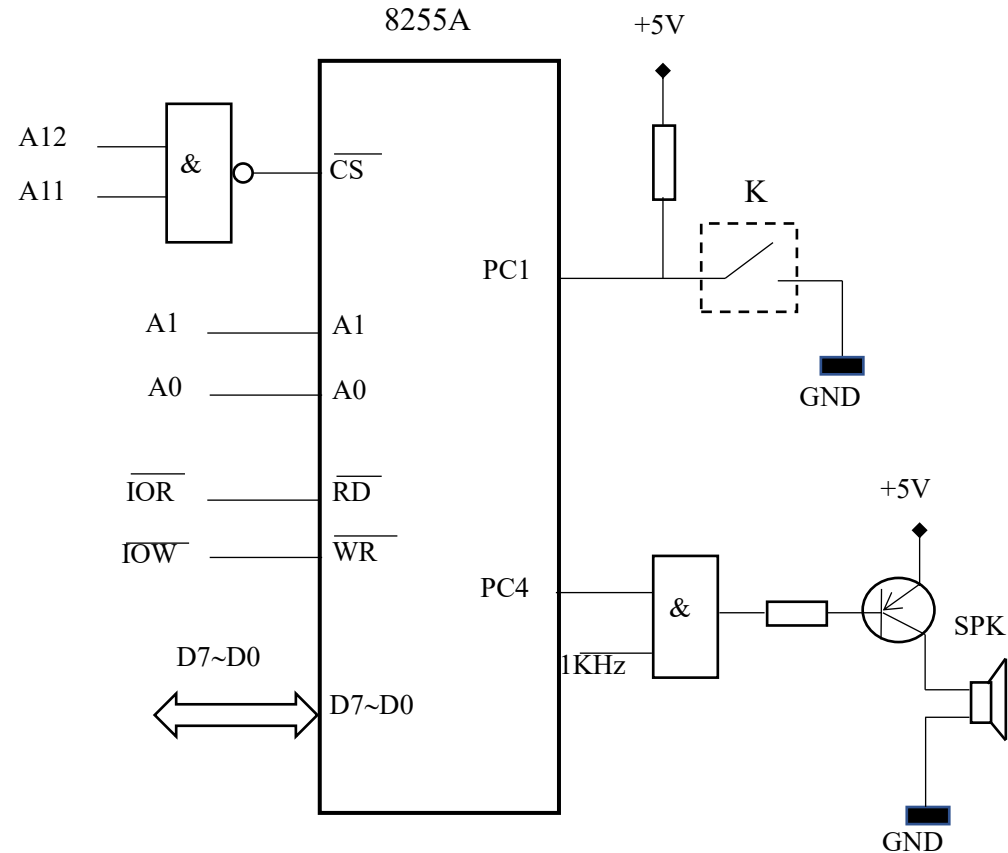


- 1)8255A的片选方式为（ ）；
- 2)给出一组8255A各端口地址：
- 3)给出一个满足要求的8255A 控制字的16#表达：
- 4)编写简单程序段实现8255A初始化及电机重复上行、下行各10次的功能。

微机接口综合应用 题5

某液位监测系统电路如图所示。当液位低于上限值时，液位开关K处于接通状态；液位升高到上限值后，液位开关K断开，此时蜂鸣器SPK会响起，液位下降到低于上限值后，开关K重新接通，蜂鸣器SPK停叫，如此反复。试完成下列任务：

- (1) 8255A的片选译码方式是 () ；
- (2) 写出一组8255A的A口、B口、C口、控制字寄存器有效地址(16#)；
- (3) 编写实现上述功能的完整汇编语言源程序，且8255A初始化定义为子程序。

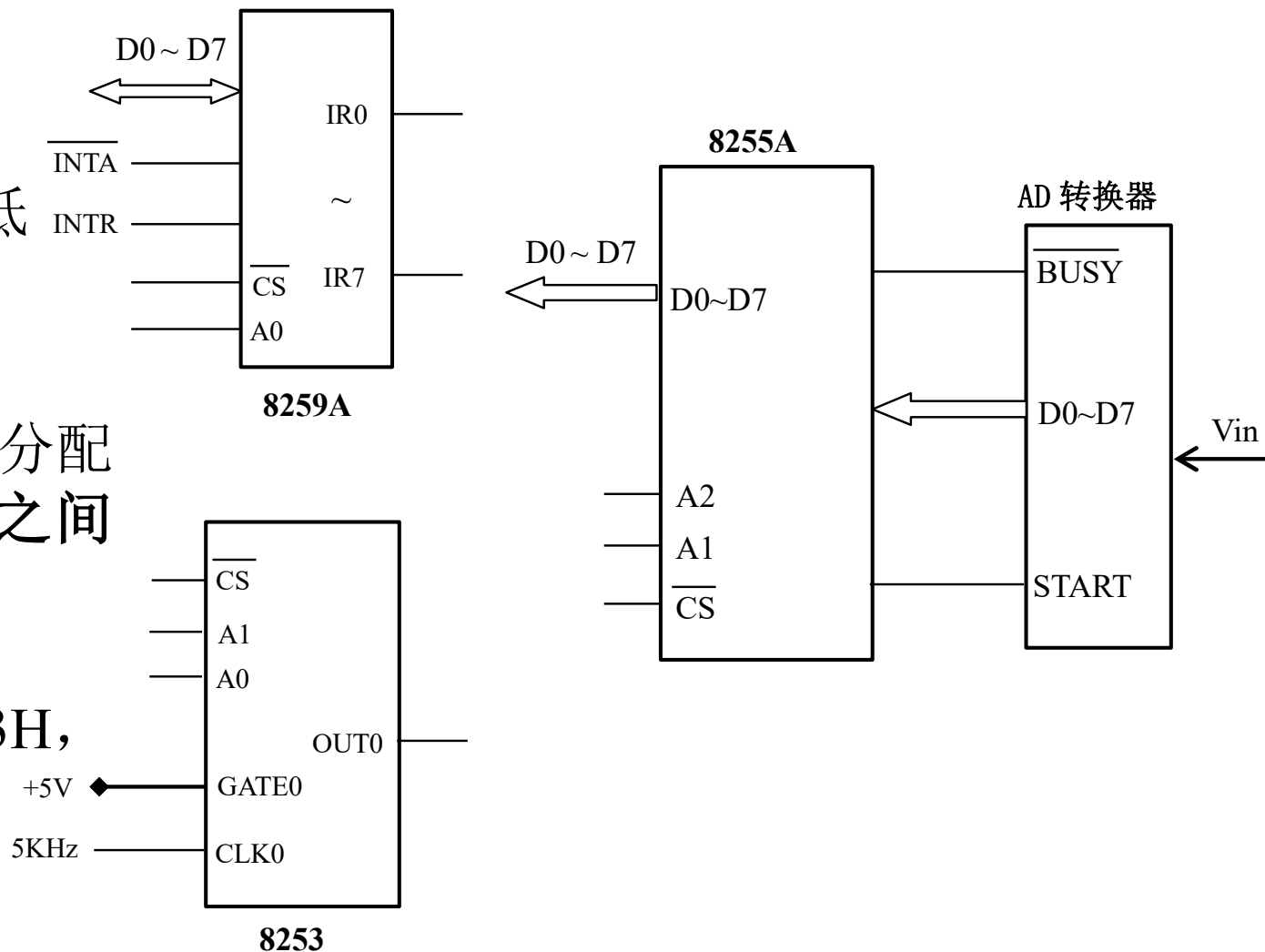


微机接口综合应用 题6

某数据采集系统电路如右下图所示。该系统每100毫秒中断并采样一次 V_{in} ，在中断服务程序中以查询方式进行AD转换。定时由8253计数器0采用工作方式3实现。

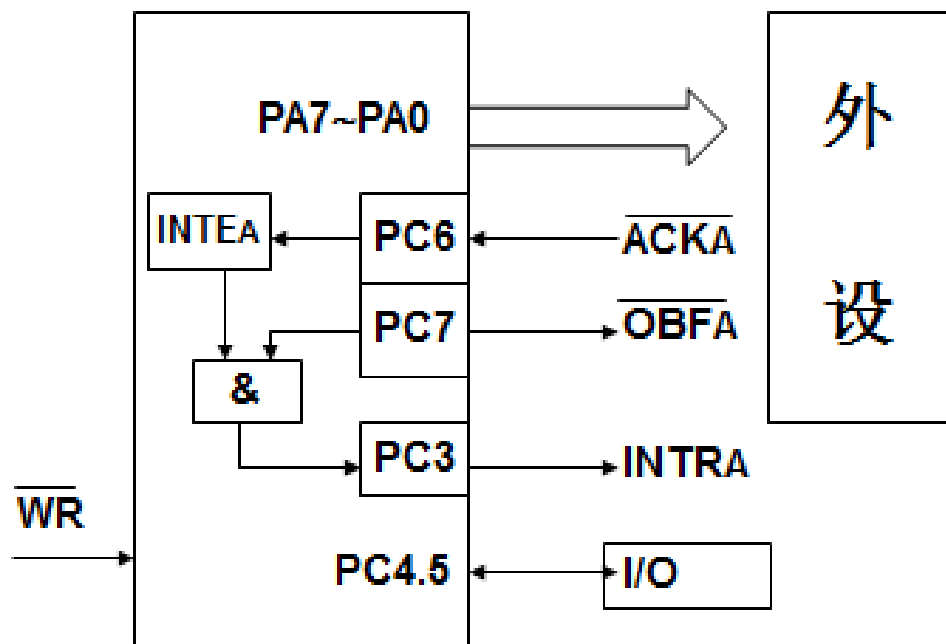
AD转换器的转换时间为1毫秒，需要在START引脚提供上升沿信号启动其转换，此时AD转换器状态信号 $\overline{BUSY}$ 自动变低，表示正在转换， $\overline{BUSY}$ 由低变高后，表示转换结束，CPU就可以读取AD转换结果。试完成下列任务：

- (1) 画出8253、8259A、8255A（合理分配A口、B口、C口资源）、AD转换器之间的有关连接信号。
- (2) 写出8253的控制字和计数初值。
- (3) 假设8255A控制字端口地址为0123H，试编程初始化8255A。



微机接口综合应用 题7

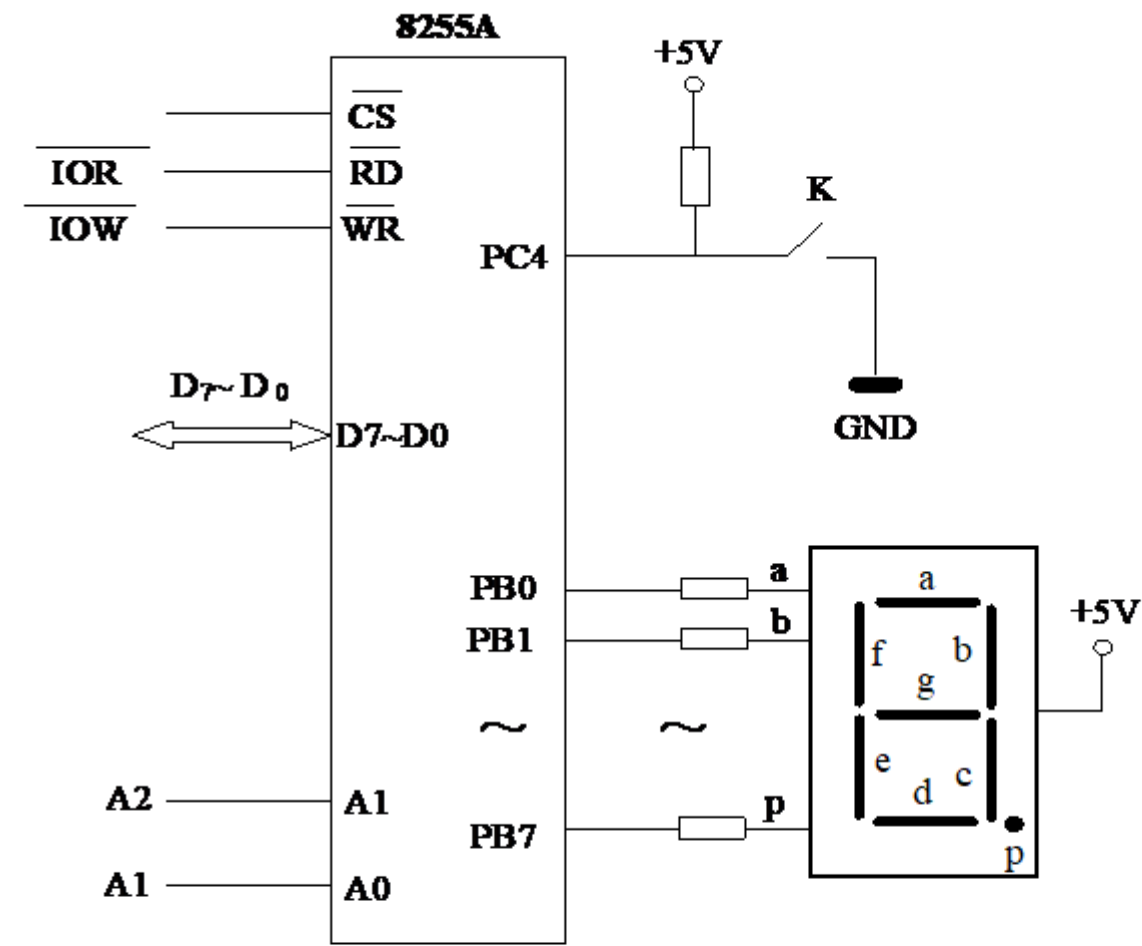
参照下图，说明8255A的A组在方式1（选通输入/输出方式）下输出的工作原理(工作过程)。并说明未用PC口及PB口的可用工作方式。



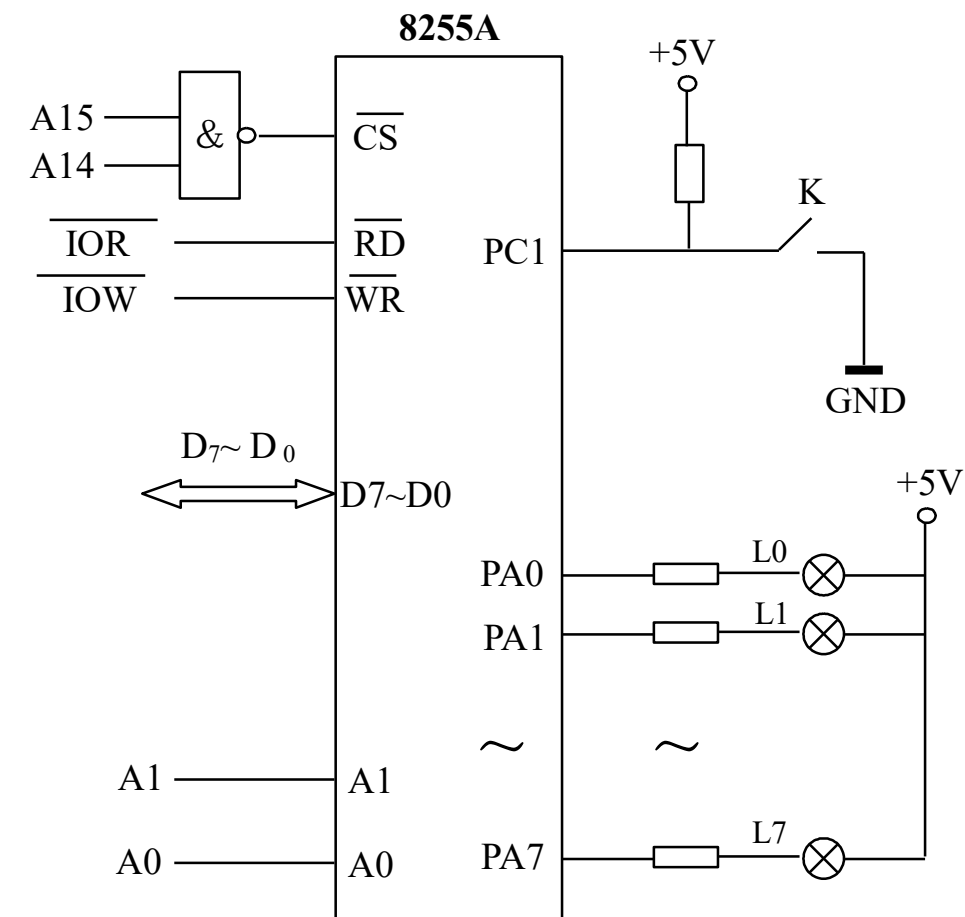
微机接口综合应用 题8

8255A应用电路如左图所示。设7段数码管显示“0”的字形码为0C0H，显示“1”的字形码为0F9H。假设8255A的A口、B口、C口、控制字寄存器地址分别为800H、802H、804H、806H。

- 1) 试设计一个满足要求的8255A片选译码；
- 2) 该片选译码方式是 () ；
- 3) 当开关K闭合时，在数码管上显示“0”；开关K打开时，在数码管上显示“1”，试编程完成上述功能（8255初始化定义为子程序）。



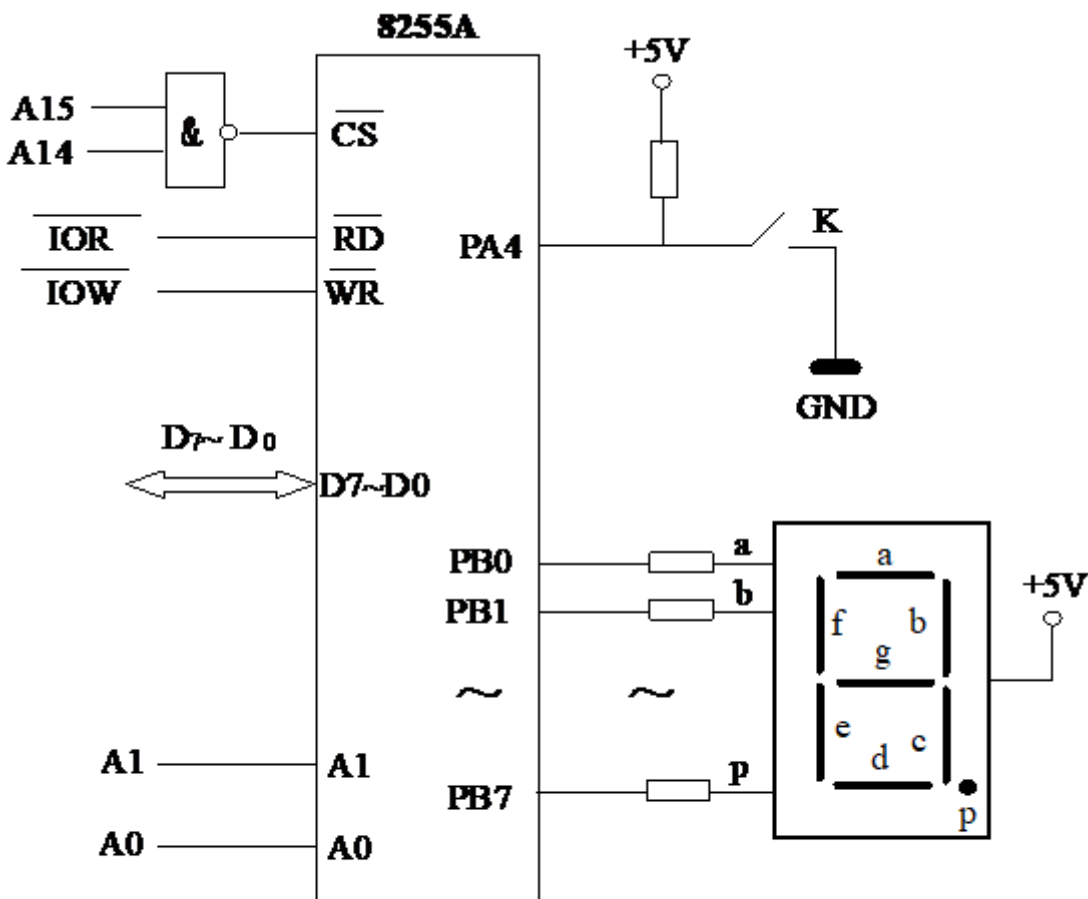
微机接口综合应用题9



8255A应用电路如左图所示。该图为由8255A控制实现的流水灯电路。即在任意时刻8个灯L0、L1、……、L7中只有一个被点亮发光，并依次按照一定方向进行循环。当开关K打开时，流水灯按照L0、L1、……、L7的方向循环；当K关闭时，流水灯按照L7、L6、……、L0的方向循环。试完成：

- (1) 写出8255A的A口、B口、C口和控制字寄存器的可用地址范围。
- (2) 8255A的片选译码方式是（ ）；
- (3) 写出一个有效的8255A控制字CW：
- (2) 编程实现上述控制功能（含8255初始化）。

微机接口综合应用备用题B1



8255A应用电路如图所示。要求当开关K闭合时，在数码管上显示“0”；开关K打开时，在数码管上显示“1”。完成：

- (1) 写出8255A的A口、B口、C口和控制字寄存器的可用地址范围。
- (2) 8255A的片选译码方式是：
- (3) 编程实现上述功能（含8255A 初始化）。

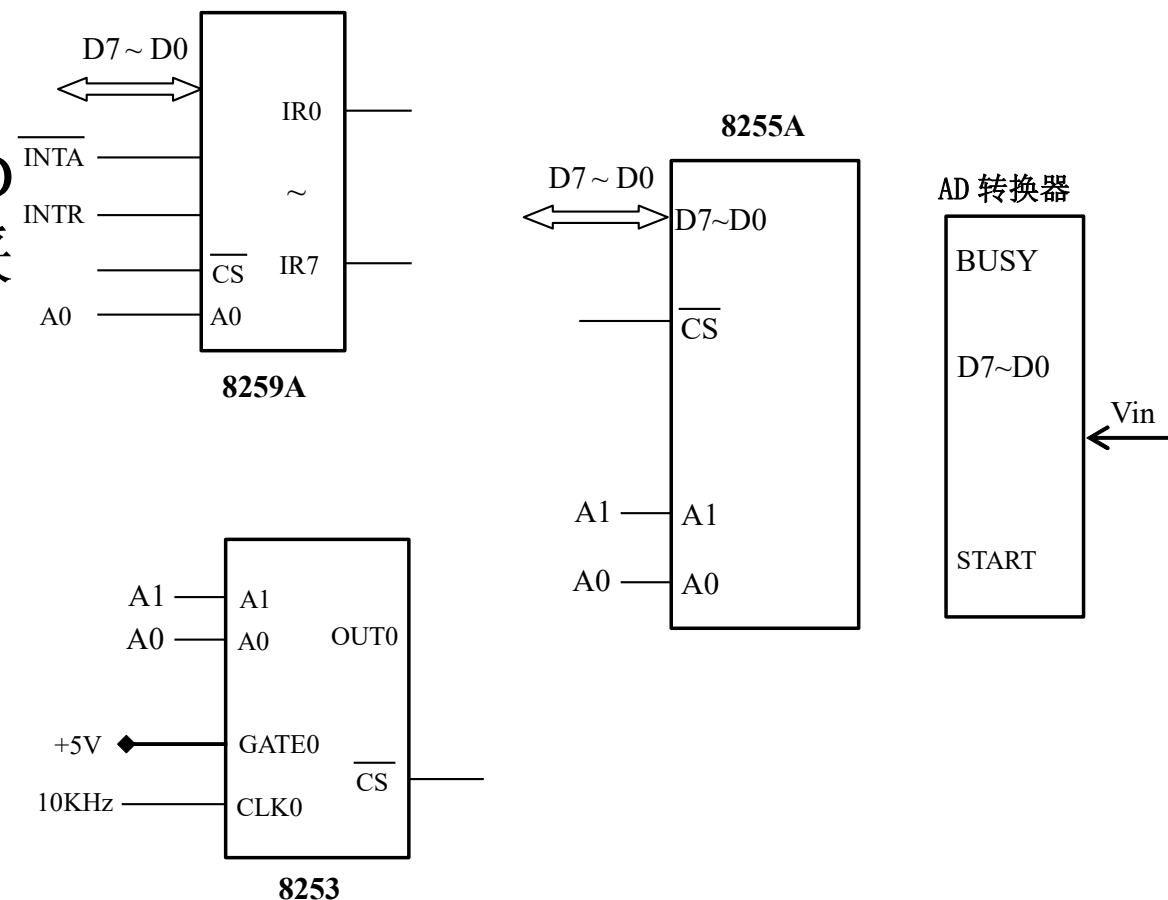
注：“0”和“1”的字形码分别为0C0H、0F9H。

微机接口综合应用 备用题B2

某数据采集系统电路如图2所示。系统采用定时中断方式进行数据采集，每200毫秒采样一次。8253计数器0采用工作方式3。AD转换器的转换时间为1毫秒，需要在START引脚提供上升沿信号启动其转换，此时AD转换器状态信号BUSY变高，表示正在转换，BUSY为低时，表示转换结束。

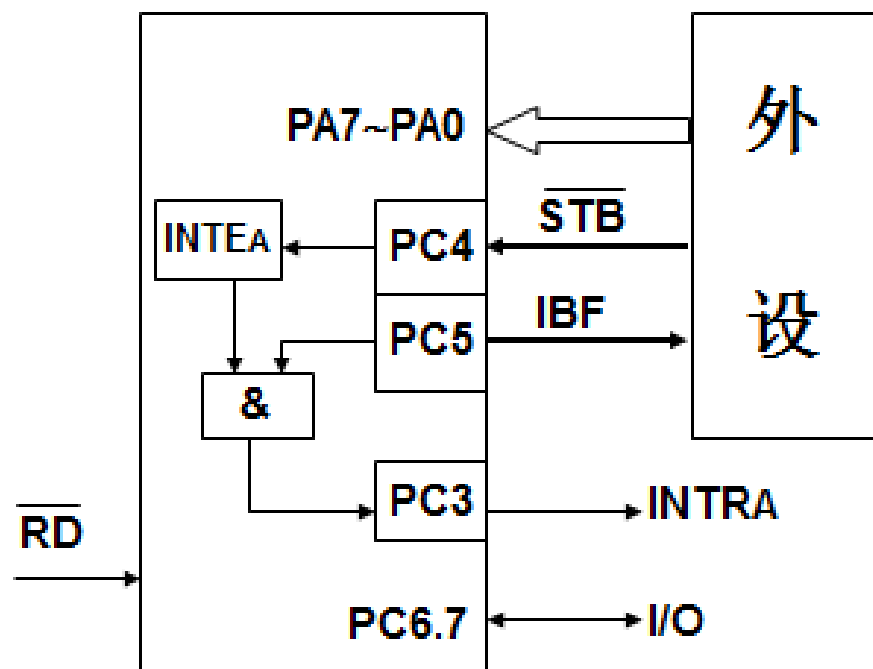
试完成下列任务：

- (1) 画出8253、8259A、8255A指定端口、AD转换器之间的信号连接图，并简要叙述数据采集系统的工作过程；
- (2) 分别画出主程序和中断服务程序流程图；
- (3) 写出8253控制字CW和计数初值CN；
- (4) 假设8253片选地址为220H开始，试编写8253初始化程序。



微机接口综合应用备用题B3

参照下图，说明8255A的A组在方式1（选通输入输出方式）下输入的工作原理（工作过程）。并说明未用PC口及PB口的可用工作方式。



微机接口综合应用 挑战题T1

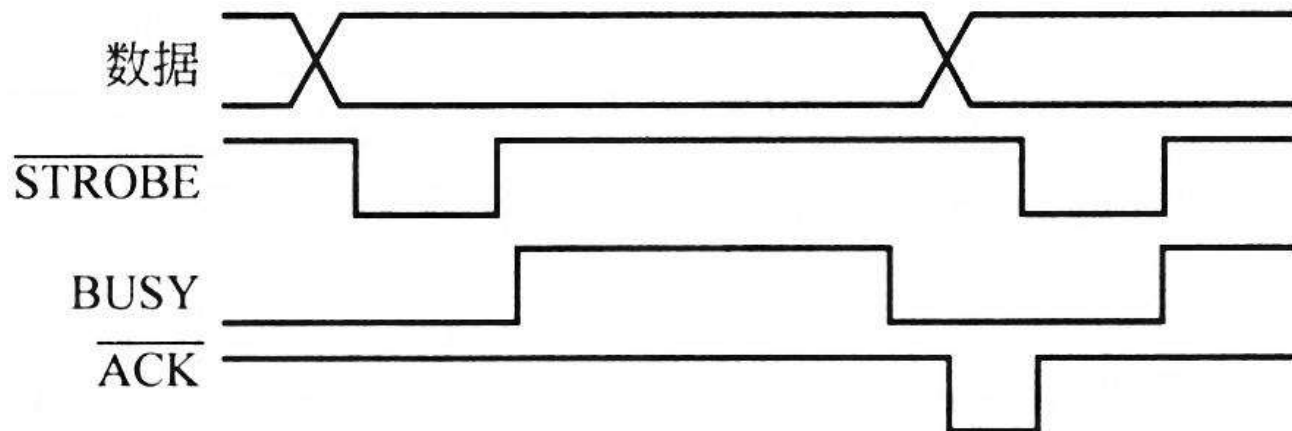
开放式综合应用设计题：

在某嵌入式流量数据采集系统中，模拟信号为1路，电压范围为0~5V，采样时间为1ms/次，定时采样周期为1s一次，采样精度（分辨率）不低于1%，采集系统应能保存至少最近1小时的采样数据。方案需采用中断方式实现。试利用学过的接口芯片设计出其实现方案，画出连接关系图，给出控制命令字、工作过程说明。嵌入式微处理器要求采用8088。

微机接口综合应用 挑战题T2

用8255A作为打印接口，打印机工作时序如下图。用该打印机打印字符串，字符串长度信息（2字节）放在数据段的COUNT单元中，字符串放在DATA开始的数据区中。中断方式输出(中断控制器8259A)。设8255A、8259A的基地址为FBC0H、FF00H。

嵌入式微处理器要求采用8088，必要时可加8253定时/计数器。试设计出其实现方案，画出连接关系图，给出8255A、8259A等的控制命令字、工作过程说明。



打印机工作时序：

- 1) 打印机数据线上有数据，且**输入引脚(#STROBE)**变为低电平(宽度大于1us)后，将数据锁存到打印机内，**输出引脚BUSY**变为高电平表示打印机正在处理数据;
- 2) BUSY低电平表示打印机处于空闲状态(已完成当前字符打印)，可以接收下一个字符;
- 3) 打印机打印完成后，会从**输出引脚(#ACK)**返回一个低电平脉冲信号，通知处理器：打印机已完成当前字符的打印。